

APPLICATION OF VL53L0X LASER DISTANCE SENSORS IN OBJECT DETECTION SYSTEMS

*College of instrumentation and information technology of
Moscow technological University, Moscow
vader701@mai.ru*

Abstract

The article deals with the possibility of detecting extreme obstacles in the form of a small surface area inclined at an angle of 45° polished to a mirror by a low-budget Autonomous mobile system equipped with an array of VL53L0X sensors. The review of functional capabilities of sensors is made, the circuit implementation of system with an array of such sensors is considered, qualitative comparison with similar sensors is made.

Key words: distance sensor, object detection, obstacle detection, low-budget systems.

Application of systems of search of objects and obstacles in low-budget systems can be complicated by rigid requirements on overall and weight parameters, limited computing capacities of Autonomous robotic system. The simplest task is for the quadcopter to detect obstacles in both hemispheres (front and rear) in order to avoid collisions, when using machine vision systems using video cameras, it will require the use of at least six good video cameras and appropriate computing power for image processing and obstacle detection. Not always on Board an Autonomous robotic system has the appropriate computing resources, power supply, reserve for the required dimensions and payload weight.

These sensors are unique in their field of application, they are unpretentious in the application and processing of the readings. The sensors have a size of 4.4x2.4 mm, 30-degree radiation pattern, operating range up to 2 meters, the frequency to 50 Hz. The sensors are connected via I²C bus and, due to the possibility of changing the program address, can be combined into arrays of up to 127 pieces. Although this will require the use of a large array of circuitry shift registers, but this problem is quite under force even primitive Arduino-compatible controllers with a frequency of 16 MHz.

These sensors return the distance to the obstacle in conventional units, the absolute values of which are declared by the manufacturer as close to millimeters[1], while the accuracy of the measured distance is directly proportional to the time spent on one measurement.

In conditions of real application in extreme conditions, for example, when approaching a wheel robot to a mirror surface at an angle of 45 degrees, the sensor readings are far from the really measured distance, but they are. Alternative sensors for this application (for example Sharp S340K or Sharp A41) in similar conditions produce data that cannot be interpreted by the microcontroller as "there is an object in the field of view". So, optical digital Sharp S340K simply do not notice on the way the mirror located at an angle of 45° to the Central axis of the sensor.

Comparison of sensors by main technical characteristics is given in table 1. The external comparison is shown in Fig.One.

Table 1. Comparative characteristics of the most common distance sensors

Parameter	Sharp S340K [2]	Sharp A41 [3]	VL53L0X [1]
Overall dimensions, mm	15 x 9.6 x 8.7	29,5 x 13,0 x 13,5	4.4 x 2.4 x 1.0
Measured distance, cm	0 - 40	10 - 80	0 - 200
The type of output	Digital	Analog	I ² C
Time of one measurement, MS	8	39	20
The width of the directional diagram, grad	9	9	30

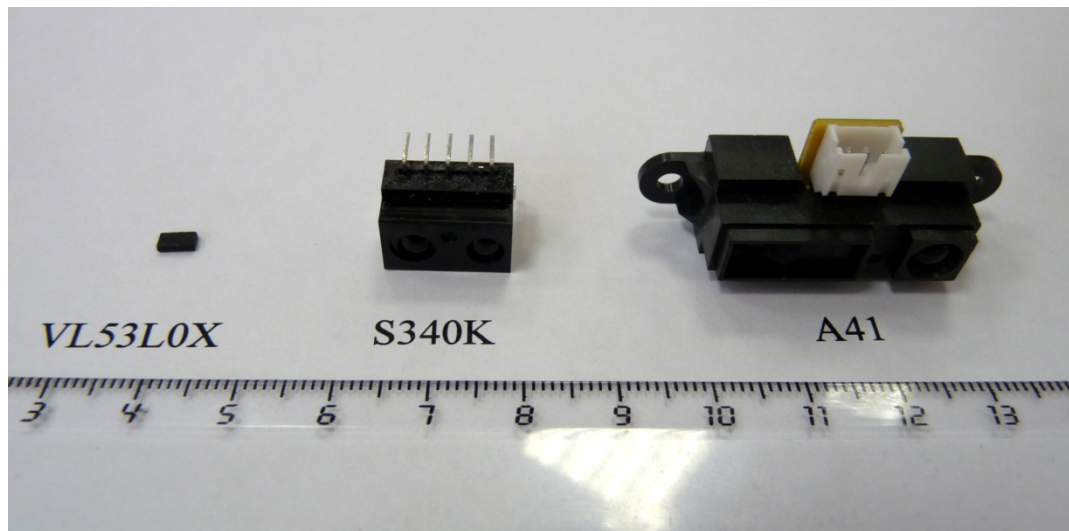


Figure 1 – Dimensions of the VL53L0X sensor in comparison with similar in purpose and application sensors. Centimeter ruler for scale estimation

Using an array of such sensors creates the need to set each of them a unique address on the I₂C bus. When the sensor is turned on, the internal logic of the work sets the address to 0x53. If several sensors are switched on at the same time, the specified address will have several devices at once. The sensor provides a boolean output XSHUT producing software off the sensor. It is for these pins that the use of shift registers is necessary (see Fig.2). The logic is this: all XSHUT pins of all device sensors are in a low logical state. When applying high logic level on digital output XSHUT conventionally, the first gauge, it will have the address 0x53. Software commands set the required mode and change the software address on 0x54. Leaving the digital pins XSHUT the first sensor is HIGH, turn the XSHUT pin of the second sensor to HIGH. The first has the address of 0x54, and the second initialized with the address 0x53. Submission of any commands on the I₂C bus implies the indication of the destination device, so the commands to set the desired operating mode and the command to change the system address are not just on the bus, but signed by the necessary addressee. Therefore, the first sensor (the one who established the address 0x54) teams will take, but will not perform as they are intended not to him. The team will accept and perform the sensor address 0x53, that is the second. In addition to commands to change the mode of operation, send a command to change the address to 0x55. According to this principle, the entire array of sensors is included.

The internal logic of the sensors provides two modes of operation: Single and long-term (Continuous). In single-player mode, the measurement will occur only if the host device of the I₂C bus (master device), which is a microcontroller, receives a command to poll. Only by receiving this command the sensor illuminates the space in front of it with a laser beam and, at the time of arrival of the reflected beam, displays the distance measured to the obstacle. The logic of the work involves two measurements: the first and control, and some processing of the information received, only after which the I₂C bus will leave the answer. In the fastest mode, a single measurement takes 20 ms, when using a single mode of the survey will ensure that the master device during these 20 ms will just hang and not do anything useful. Of course, you can change the logic of the master device with the I₂C bus so that the controller performs useful work during these 20 ms instead of waiting for a response from the sensor, but this is not required, because in continuous mode, the measurements are continuous, and the result of the extreme measurement is recorded in some register of the sensor. When a polling command is sent to a sensor that is in continuous operation, the sensor immediately returns a value that is written to this register without starting the process of a new measurement of the distance to the object.

On a modular device used nine of the considered sensors, the process of polling and processing of indications which, during operation of the I₂C bus within the maximum sensor frequency of 400 kHz, it takes 7.5 ms. If you use more high-speed microcontrollers, this figure can be improved, and therefore, to connect to a single controller more sensors. Of course, the time of one measurement by the sensor of the distance to the object does not change, remaining equal to 20 ms in the fastest mode.

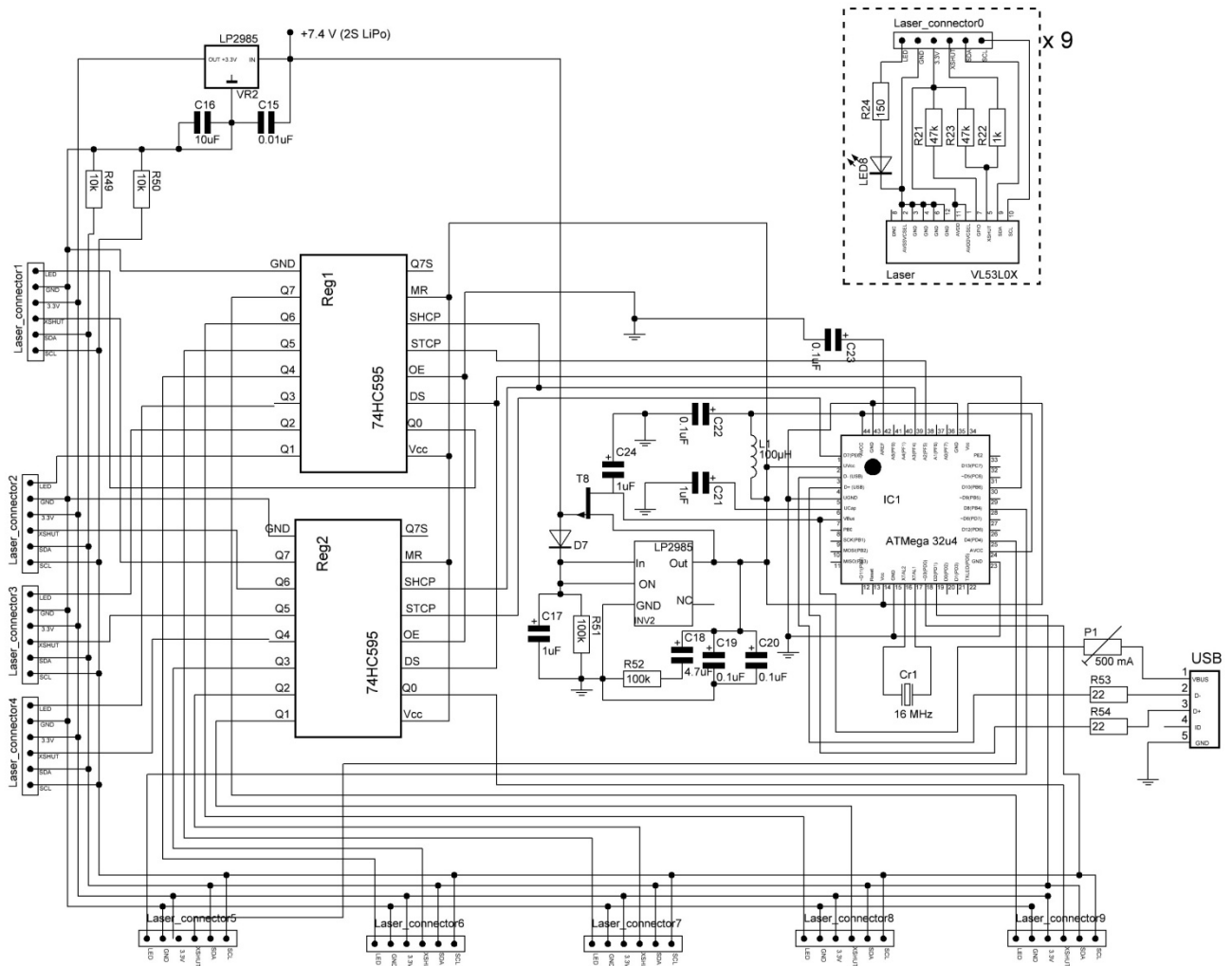


Figure 2 – The scheme of connection of the array of nine VL53L0X sensors to the controller ATmega32u4 using the shift register 74HC595. The second register is used for signal LEDs that are activated when the measured distance is below the threshold set in the control program. The supply voltage of the sensors is 3.3 volts, but on small printed circuit boards, on which the sensor itself is located, there is a resistor R22 to agree with the logical level of the shift register. SHUT and signal led of the fifth sensor (Laser_connector 5) are connected directly to the microcontroller

At the same time, it should be remembered that the accuracy of measurements and the maximum distance of obstacle detection is directly proportional to the time of one measurement. Thus, the detection of a polished mirror surface inclined at an angle of 45 degrees to the Central axis of the sensors producing one measurement per 20 MS occurs from a distance of 40 cm, while the measured distance varies within $\pm 10\%$.

Model tests were carried out on the example of a mobile Autonomous wheeled robot under the control of an Arduino-compatible controller. On a model object installed 9 sensors V53L0X, coursework three pieces, the six – step chart pattern. Thus, at the rate of movement of the object 210 degrees are blocked (see Fig.3).

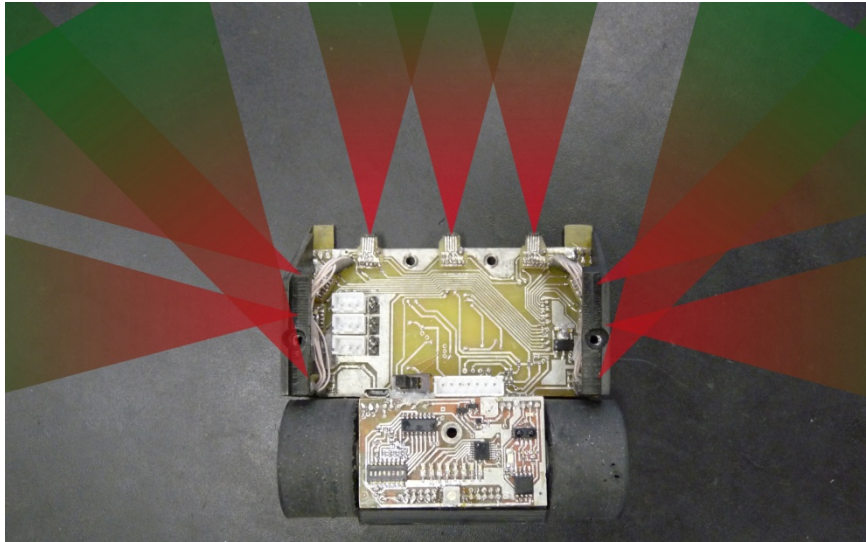


Figure 3 – Schematic representation of the VL53L0X sensor viewing zones on the model device

The program interpreted as "to push out a target for experimental round area with a diameter of 77 cm" is written to the considered object. To complicate the experiment, the most extreme conditions are chosen, the target is also an Autonomous mobile system with similar tasks, but Sharp s340k sensors are used on the target – course and diagonal to the course, Pololu IRS01a - side. The speed of the target and the object-the maximum of what we managed to achieve on wheeled robots (about 17 km/h). The surfaces of both the target and the object are polished to a mirror and tilted at an angle of 45 degrees to the course. In other words, in application to the case with a quadcopter considered at the beginning of the article, "not only the quadcopter moves directly to the mirror, but also the "mirror" by all means strive to collide with the quadcopter." The target and the object have serious limitations both in weight (500 grams) and in size (10 x 10 cm), with most of the mass of the model device are electric motors, housing and batteries. With the integration of a similarly constructed system, the mass of the real device will increase by only 100 grams, that is the mass of the printed circuit Board used in the model device with installed components.

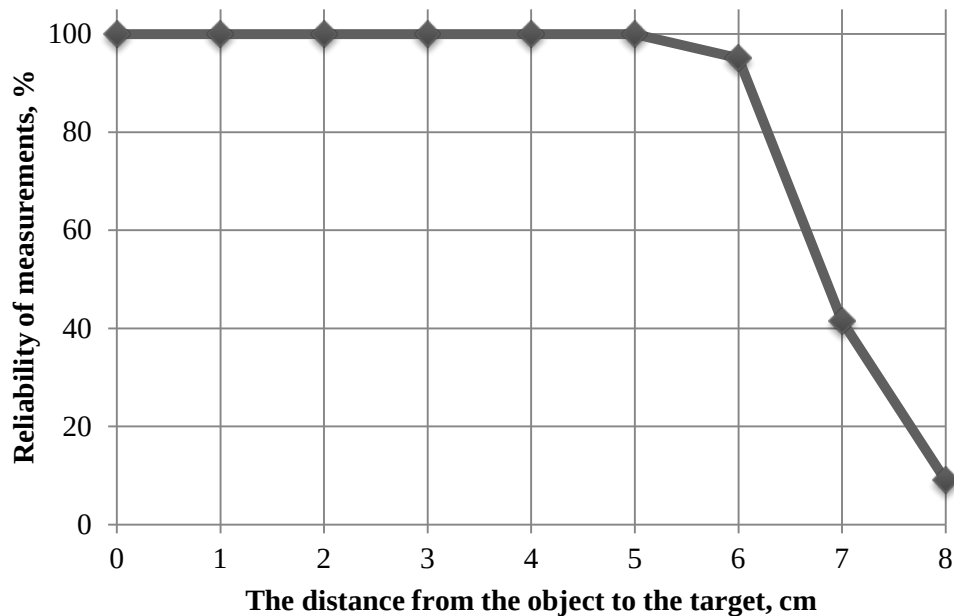


Figure 4 – assessment of the reliability of measurements in each series of 350 measurements estimated number of measurements for which the sensor returns a value of 8192. This numerical value corresponds to the situation when there is no obstacle in the sensor sensitivity zone

If you replace the signs of the direction of rotation of the motors in the control program of the object, it turns out that this experiment simulates the situation of avoiding a collision with an approaching mirror target.

As a result of the experiment, it was found that the target with Sharp S340K sensors can detect an object only by infrared radiation of laser sensors. When sensors are disabled, the Target does not detect the object even closely. Object with installed sensors VL53L0X detects the target from a distance of 20-25 cm, and in this case, as well, an important factor is the infrared radiation of the target sensors.

An additional measurement of the distance from which a single VL53L0X sensor is capable of detecting a mirror surface inclined at an angle of 45 degrees to the Central axis of the sensor is carried out. at a distance of more than 8 cm, the laser sensor is not able to detect the mirror surface. At closer distances with a step of 1 cm 350 measurements were carried out in the fastest possible mode of operation of the sensor. The reliability of the data is shown in Fig.4. Thus, the distance of 6 cm can be considered as a distance of confident detection by laser sensor VL53L0X of mirror obstacle inclined at an angle of 45 degrees to the Central axis of the sensor.

The spread of the readings measured by the sensor is shown in Fig.5. Incorrect measurements for 6-8 cm distances were dropped.

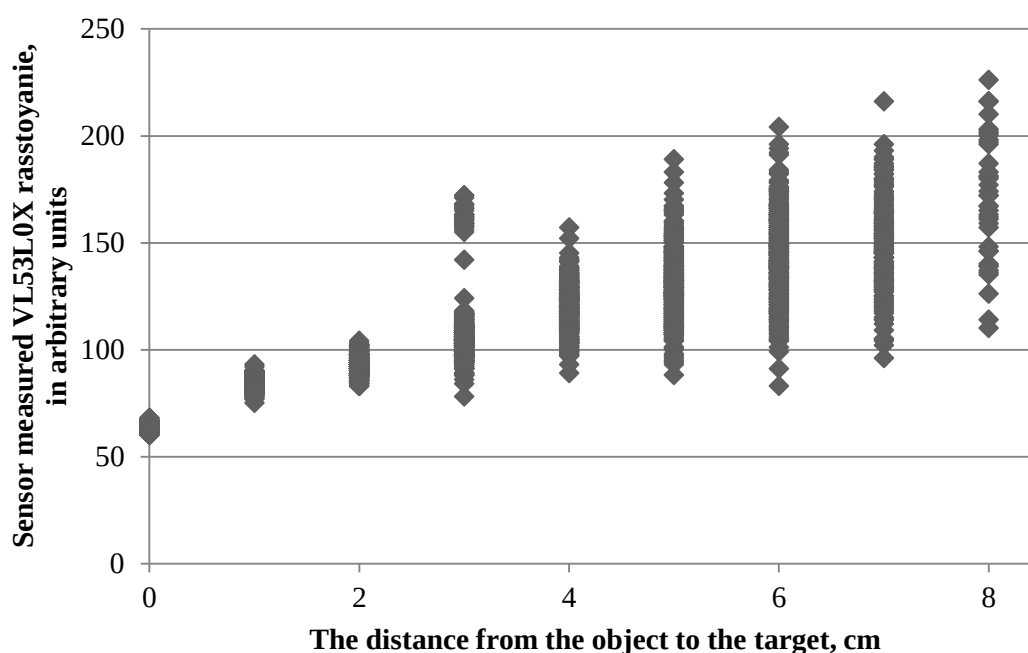


Figure 5 – measured by the distance sensor. In each series of measurements conducted 350 measurements. The graph does not show incorrect measurements at distances of 6-8 cm

Thus, it can be concluded that the use of VL53L0X laser distance sensors in object detection systems is beneficial for reasons of low budget, low volume, low resource consumption, high sensitivity sensors. Particularly worth noting is the new modification of sensor data - VL53L1X, not yet appeared on the market. The manufacturer declared the detection distance from 0 to 400 cm and adjustable directional diagram in the range from 15 to 32 degrees.

1. STMicroelectronics - **VL53L0X**: World smallest Time-of-Flight ranging and gesture detection sensor // Product Specifications (Datasheet) <http://www.st.com>
2. Sharp - Distance Measuring Sensor GP2Y0D340K // Product Specifications (Datasheet) <http://www.sharp-world.com/>
3. Sharp - Distance Measuring Sensor GP2Y0A41SK0F // Product Specifications (Datasheet) <http://www.sharp-world.com/>

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ДАТЧИКОВ РАССТОЯНИЯ VL53L0X В СИСТЕМАХ ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

*Колледж приборостроения и информационных технологий
Московского технологического Университета, г.Москва
vader701@mail.ru*

Аннотация

В статье рассматривается возможность обнаружения малобюджетной автономной мобильной системой, оснащенной массивом датчиков VL53L0X, экстремальных препятствий в виде полированной до зеркала наклоненной под углом 45° поверхности малой площади. Производится обзор функциональных возможностей датчиков, рассматривается схемотехническая реализация системы с массивом таких датчиков, производится качественное сравнение с аналогичными датчиками.

Ключевые слова: датчик расстояния, обнаружение объектов, обнаружение препятствий, малобюджетные системы.

Применение систем поиска объектов и препятствий в малобюджетных системах может быть осложнено жесткими требованиями по габаритным и весовым параметрам, ограниченными вычислительными мощностями автономной робототехнической системы. Простейшая задача – обнаружение квадрокоптером препятствий в обеих полусферах (передней и задней) с целью предотвращения столкновений, при использовании систем машинного зрения, использующих видеокамеры, потребует применения как минимум шести хороших видеокамер и соответствующих вычислительных мощностей для обработки изображения и поиска препятствий. Не всегда на борту автономной робототехнической системы есть соответствующие вычислительные ресурсы, запас мощности источника питания, запас по необходимым габаритам и весу полезной нагрузки.

Рассматриваемые датчики являются уникальными в своей сфере применения, являются неприхотливыми в применении и обработке показаний. Датчики имеют размер 4,4x2,4 мм, 30-градусную диаграмму направленности, рабочий диапазон до 2-х метров, частоту до 50 Гц. Датчики подключаются по шине I²C и, в силу, заложенной возможности изменения программного адреса, могут быть объединены в массивы до 127 штук. Хотя это и потребует схемотехнического применения крупного массива сдвиговых регистров, но данная задача вполне под силу даже примитивным Arduino-совместимым контроллерам с частотой работы 16 МГц.

Данные датчики возвращают расстояние до препятствия в условных единицах, абсолютные значения которых заявлены производителем как близкие к миллиметрам[1], при этом точность измеренного расстояния прямо пропорциональна затраченному на один замер времени.

В условиях реального применения в экстремальных условиях, например при приближении колесного робота к зеркальной поверхности, находящейся под углом 45 градусов, показания датчика далеки от реально измеренного расстояния, но они есть. Альтернативные датчики данной сферы применения (например Sharp S340K или Sharp A41) в аналогичных условиях выдают данные, которые невозможно интерпретировать микроконтроллером как «есть объект в зоне обзора». Так, оптические цифровые Sharp S340K просто не замечают на пути зеркало, расположенное под углом 45° к центральной оси датчика.

Сравнение датчиков по основным техническим характеристикам приведено в таблице 1. Внешнее сравнение приведено на рис. 1

Таблица 1. Сравнительные характеристики наиболее распространенных датчиков расстояния

Параметр	Sharp S340K [2]	Sharp A41 [3]	VL53L0X [1]
Габаритные размеры, мм	15 x 9,6 x 8,7	29,5 x 13,0 x 13,5	4,4 x 2,4 x 1,0
Измеряемое расстояние, см	0 - 40	10 - 80	0 - 200

Тип выходного сигнала	цифровой	аналоговый	I ₂ C
Время одного измерения, мс	8	39	20
Ширина диаграммы направленности, град	9	9	30

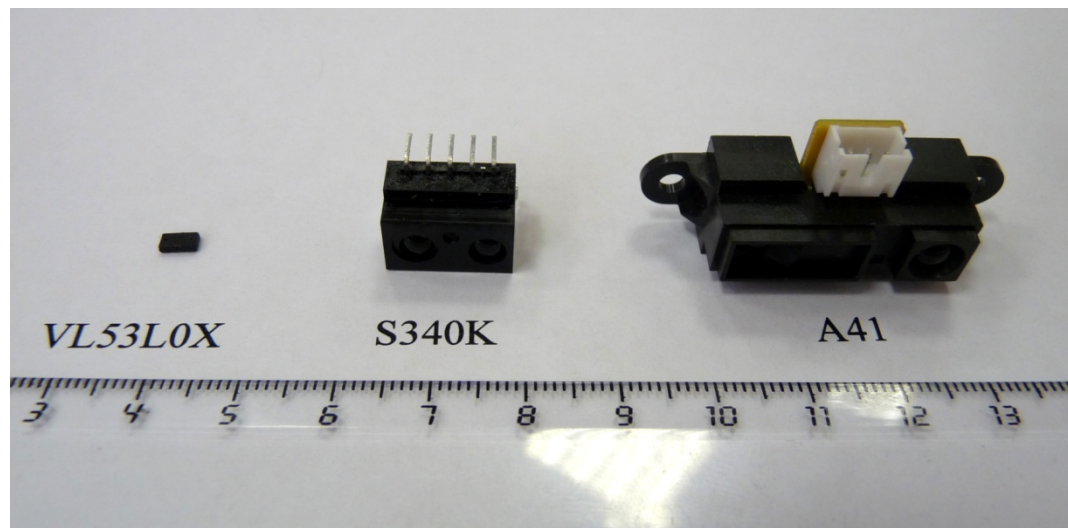


Рисунок 1 – Габариты датчика VL53L0X в сравнении с аналогичными по назначению и применению датчиками. Сантиметровая линейка для оценки масштаба

Использование массива таких датчиков создает необходимость задания каждому из них уникального адреса на шине I₂C. При включении датчика, внутренняя логика работы задает ему адрес 0x53. Если одновременно включены несколько датчиков, то указанный адрес будут иметь сразу несколько со устройств. В датчиках предусмотрен логический вывод XSHUT, производящий программное отключение датчика. Именно для этих пинов и необходимо использование сдвиговых регистров (см.рис.2). Логика такая: все пины XSHUT всех датчиков устройств находятся в низком логическом состоянии. При подаче высокого логического уровня на цифровой вывод XSHUT условно первого датчика, он будет иметь адрес 0x53. Программными командами задаем необходимый режим работы и меняем программный адрес на 0x54. Оставляя на цифровом пине XSHUT первого датчика состояние HIGH, переводим пин XSHUT второго датчика в состояние HIGH. Первому уже присвоен адрес 0x54, второй инициализировался с адресом 0x53. Подача любых команд по шине I₂C подразумевает указание устройства-адресата, поэтому команды на установление нужного режима работы и команда на смену системного адреса идут не просто по шине, а подписаны необходимым адресатом. Именно поэтому первый датчик (тот, которому установлен адрес 0x54) команды примет, но не исполнит, т.к. они предназначаются не ему. Команды примет и исполнит датчик с адресом 0x53, то есть второй. Помимо команд на смену режима работы, посылаем команду на смену адреса на 0x55. По такому принципу включается весь массив датчиков.

Внутренняя логика работы датчиков предусматривает два режима работы: одиночный (Single) и продолжительный (Continuous). В одиночном режиме замер произойдет только в том случае, если с ведущего устройства шины I₂C (мастер-устройства), которым является микроконтроллер, придет команда на опрос. Только по приему этой команды датчик производит подсветку лазерным лучом пространства перед собой и, по времени прихода отраженного луча, выдает измеренное до препятствия расстояние. Логика работы подразумевает два замера: первое и контрольное, и некоторую обработку полученной информации, только после которой в шину I₂C уйдет ответ. В наиболее быстром режиме работы одно измерение занимает 20 мс, что при использовании одиночного режима опроса приведет к тому, что ведущее устройство в течение этих 20 мс будет просто висеть и не делать ничего полезного. Конечно, можно изменить логику работы ведущего устройства с шиной I₂C, чтобы контроллер в течение этих 20 мс производил полезную работу, а не ждал ответа от датчика, но это не

требуется, т.к. в продолжительном (Continuous) режиме работы датчиков измерения идут постоянно, а результат крайнего измерения записан в некотором регистре самого датчика. Когда на датчик, работающий в продолжительном режиме работы, приходит команда на опрос, датчик тут же возвращает значение, которое записано в этом регистре, не начиная процесс нового измерения расстояния до объекта.

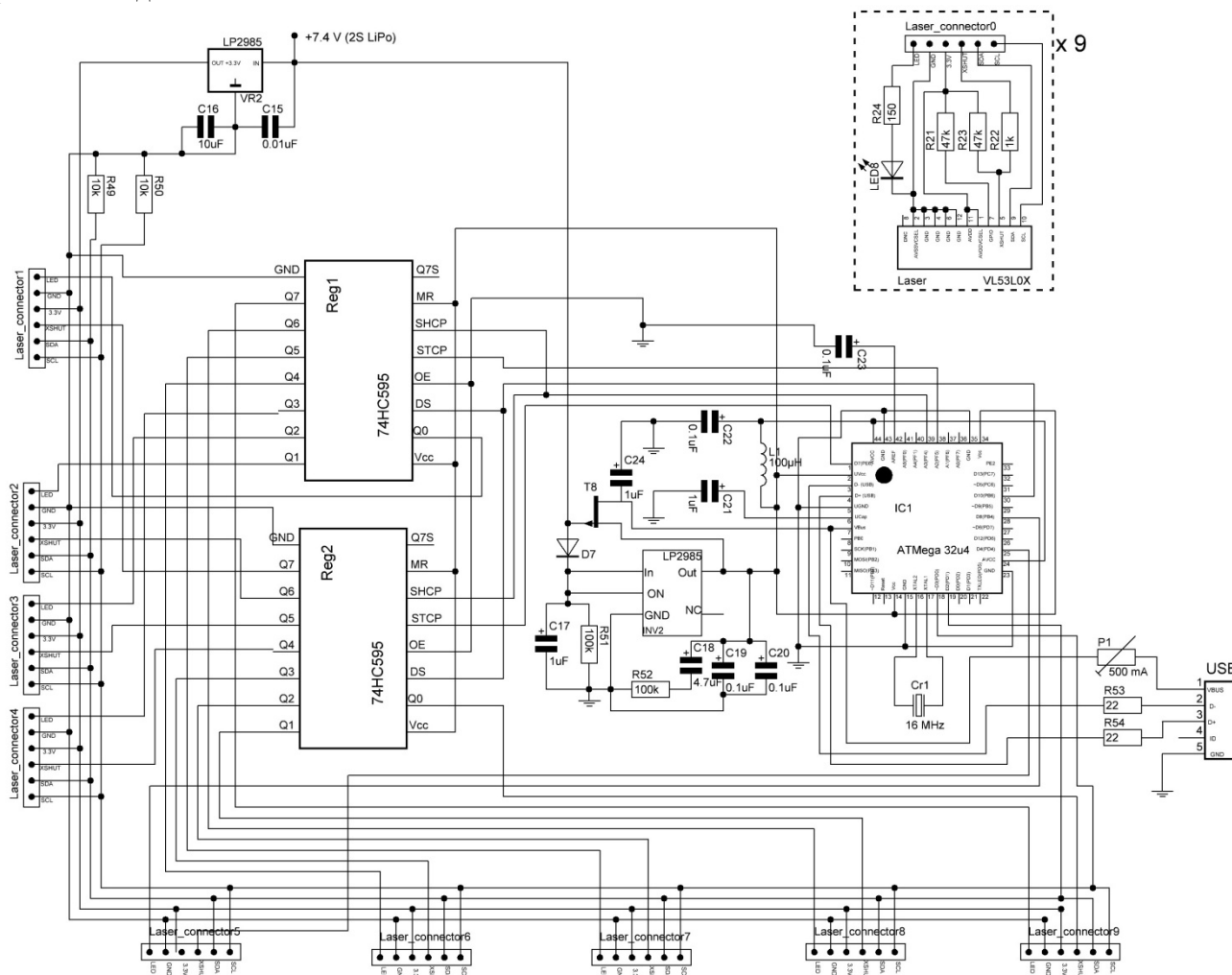


Рисунок 2 – Схема подключения массива из девяти датчиков VL53L0X к контроллеру ATmega 32u4 с использованием сдвигового регистра 74HC595. Второй регистр используется для сигнальных светодиодов, срабатывающих, если измеренная дистанция ниже установленного в программе управления порогового значения. Напряжение питания датчиков 3.3 вольт, однако на малых печатных платах, на которых расположен сам датчик, предусмотрен резистор R22 для согласования с логическим уровнем сдвигового регистра. XSHUT и сигнальный светодиод пятого датчика (Laser_connector5) подключены непосредственно к микроконтроллеру

На модельном устройстве использовано девять рассматриваемых датчиков, процесс опроса и обработки показаний которых, при работе шины I₂C на максимально допустимой для датчиков частоте 400 кГц, занимает 7,5 мс. При использовании более скоростных микроконтроллеров данный показатель можно улучшить, а значит, подключать к одному контроллеру большее количество датчиков. Конечно, время одного измерения датчиком расстояния до объекта при этом не меняется, оставаясь равным 20 мс в наиболее быстром режиме работы.

При этом следует помнить, что точность измерений и максимальная дистанция обнаружения препятствия прямо пропорциональна времени одного измерения. Так, обнаружение полированной зеркальной поверхности, наклоненной под углом 45 градусов к центральной оси датчиков, производящих одно измерение за 20 мс, происходит с расстояния 40 см, при этом измеренное расстояние колеблется в пределах $\pm 10\%$.

Проведены модельные испытания на примере мобильного автономного колесного робота под управлением Arduino-совместимого контроллера. На модельном объекте установлено 9 датчиков VL53L0X, курсовых три штуки, остальные шесть – с шагом диаграммы направленности. Таким образом, по курсу движения объекта перекрыто 210 градусов (см. рис.3).

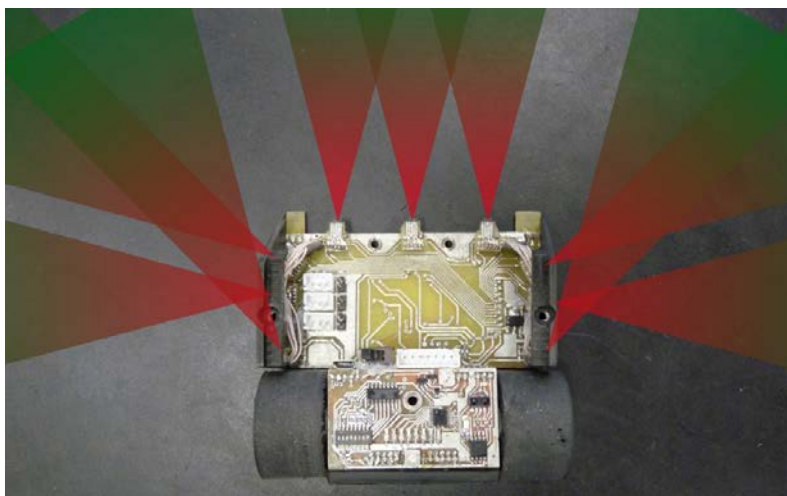


Рисунок 3 – Схематичное изображение зон обзора датчиков VL53L0X на модельном устройстве

Рассматриваемому объекту написана программа, интерпретируемая как «вытолкнуть мишень за экспериментальную круглую область диаметром 77 см». Для усложнения эксперимента, выбраны максимально экстремальные условия, мишень является так же автономной мобильной системой с аналогичными задачами, но на мишени использованы датчики Sharp S340K – курсовые и диагональные к курсу, Pololu IRS01a - боковые. Скорости мишени и объекта – максимальные из того, что нам удалось добиться на колесных роботах (около 17 км/ч). Поверхности и мишени, и объекта полированы до зеркала и наклонены под углом 45 градусов к курсу. Иначе говоря, в применении к рассмотренному в начале статьи случаю с квадрокоптером, «не только квадрокоптер напрямую движется к зеркалу, но и «зеркало» всеми средствами стремиться столкнуться с квадрокоптером». Мишень и объект имеют серьезные ограничения как по весу (500 грамм) так и по габаритам (10 x 10 см), при этом большей частью массы модельного устройства являются электродвигатели, корпус и аккумуляторы. При интеграции аналогично построенной системы, масса реального устройства увеличится всего на 100 грамм, именно такова масса использованной в модельном устройстве печатной платы с установленными компонентами.

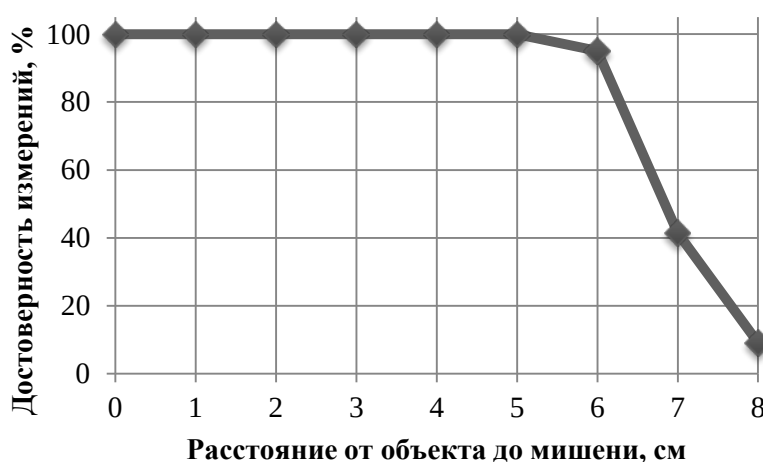


Рисунок 4 – Оценка достоверности измерений в каждой серии из 350-ти измерений оценивалось количество измерений, при которых датчик возвращал значение 8192. Это числовое значение соответствует ситуации, когда в зоне чувствительности датчика нет препятствия

Если заменить в программе управления объектом знаки направления вращения моторами, то получится, что данный эксперимент моделирует ситуацию избегания столкновения с надвигающейся зеркальной мишенью.

В результате проведенного эксперимента удалось обнаружить, что мишень с датчиками Sharp S340K способна обнаружить объект только за счет инфракрасного излучения лазерных датчиков. При отключенных датчиках Мишень не обнаруживает объект даже вплотную. Объект с установленными датчиками VL53L0X обнаруживает мишень с расстояния 20-25 см, и в этом случае, так же, существенным фактором является инфракрасное излучение датчиков мишени.

Проведено дополнительное измерение расстояния, с которого одиночный датчик VL53L0X способен обнаружить зеркальную поверхность, наклоненную под углом 45 градусов к центральной оси датчика. На расстоянии свыше 8 см лазерный датчик не способен обнаружить зеркальную поверхность. На более близких расстояниях с шагом 1 см проведено по 350 замеров в максимально быстром режиме работы датчика. Достоверность полученных данных приведена на рис.4. Таким образом, дистанцию 6 см можно считать дистанцией уверенного обнаружения лазерным датчиком VL53L0X зеркального препятствия, наклоненного под углом 45 градусов к центральной оси датчика.

Разброс измеренных датчиком показаний приведен на рис.5. Отброшены некорректные измерения для дистанций 6-8 см.

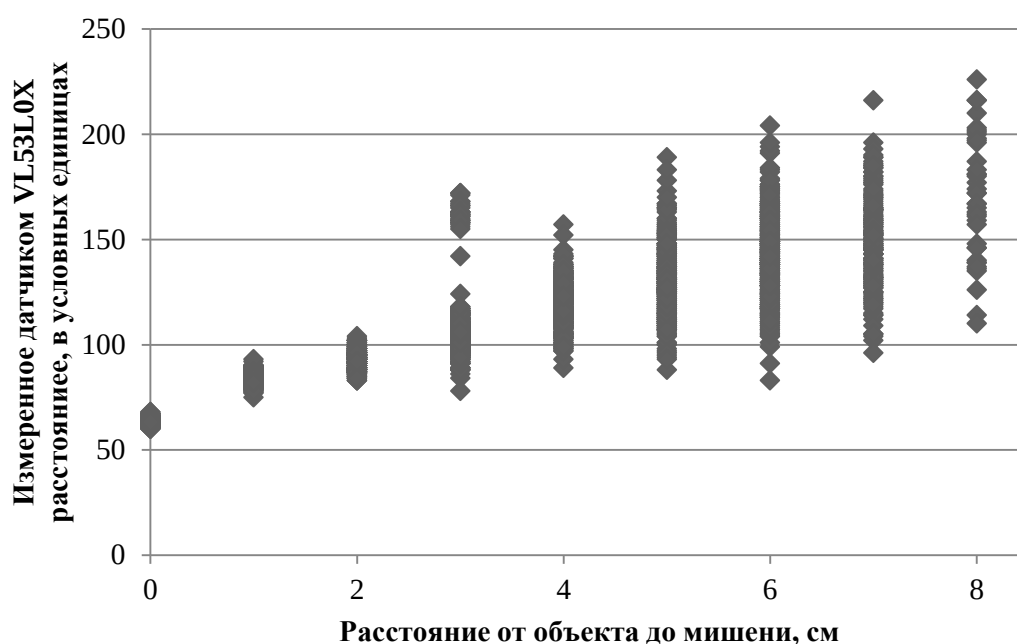


Рисунок 5 – Измеренные датчиком расстояния. В каждой серии измерений проводилось 350 замеров. На графике не отображены некорректные измерения на дистанциях 6-8 см

Таким образом, можно сделать вывод, что применение лазерных датчиков расстояния VL53L0X в системах обнаружения объектов выгодно является выгодным по причинам малобюджетности, малого занимаемого объема, малого ресурсопотребления, большой чувствительности датчиков. Особо стоит отметить новую модификацию данных датчиков - VL53L1X, не появившиеся еще на рынке. Производителем заявлена дистанция обнаружения от 0 до 400 см и регулируемая диаграмма направленности в диапазоне от 15 до 32 градусов.

1. STMicroelectronics - **VL53L0X**: World smallest Time-of-Flight ranging and gesture detection sensor // Product Specifications (Datasheet) <http://www.st.com>
2. Sharp - Distance Measuring Sensor GP2Y0D340K // Product Specifications (Datasheet) <http://www.sharp-world.com/>
3. Sharp - Distance Measuring Sensor GP2Y0A41SK0F // Product Specifications (Datasheet) <http://www.sharp-world.com/>